

Campos potenciales artificiales

Explicación matemática para `exp_20_potential_fields.py`

Proyecto: Machine Learning aplicado a robótica

1. Idea general del método

En los **artificial potential fields**, el movimiento del robot se interpreta como si el robot estuviera dentro de un paisaje de energía. El objetivo se comporta como un valle que atrae al robot, mientras que los obstáculos se comportan como montañas que lo repelen. En cada paso, el robot calcula una fuerza total y se mueve en la dirección de esa fuerza.

La idea completa es:

objetivo $\rightarrow$ atracción, obstáculos $\rightarrow$ repulsión, movimiento $\rightarrow$ suma de fuerzas.

La posición del robot se representa como:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

el objetivo como:

$$q_g = \begin{bmatrix} x_g \\ y_g \end{bmatrix},$$

y cada obstáculo circular tiene centro:

$$c_i = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}$$

y radio:

$$r_i.$$

En el ejercicio, por ejemplo:

$$q_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad q_g = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

2. Potencial atractivo y fuerza atractiva

El objetivo debe atraer al robot. Para eso se define un **potencial atractivo**, que es bajo cerca del objetivo y alto lejos de él.

Una forma clásica es:

$$U_{\text{att}}(q) = \frac{1}{2} k_{\text{att}} \|q - q_g\|^2.$$

En coordenadas:

$$U_{\text{att}}(q) = \frac{1}{2} k_{\text{att}} \left[(x - x_g)^2 + (y - y_g)^2 \right].$$

Este potencial tiene su mínimo en el objetivo, porque si:

$$q = q_g,$$

entonces:

$$\|q - q_g\|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad U_{\text{att}} = 0.$$

Si el robot se aleja del objetivo, la distancia aumenta y el potencial también aumenta.

La fuerza se obtiene como el negativo del gradiente del potencial:

$$F(q) = -\nabla U(q).$$

El gradiente del potencial atractivo es:

$$\nabla U_{\text{att}} = k_{\text{att}}(q - q_g).$$

Por tanto, la fuerza atractiva queda:

$$F_{\text{att}} = -\nabla U_{\text{att}} = -k_{\text{att}}(q - q_g) = k_{\text{att}}(q_g - q).$$

Esta es la fórmula usada en el ejercicio:

$$\boxed{F_{\text{att}} = k_{\text{att}}(q_g - q)}$$

Intuitivamente, es simplemente el vector que va desde el robot hacia el objetivo, multiplicado por una ganancia.

3. De dónde sale el potencial atractivo

La fórmula:

$$U_{\text{att}}(q) = \frac{1}{2}k_{\text{att}}\|q - q_g\|^2$$

viene de una idea muy parecida a la energía potencial de un muelle:

$$U = \frac{1}{2}kx^2.$$

En un muelle, cuanto más se separa el sistema de su posición de equilibrio, mayor es la energía. En robótica hacemos una analogía: el objetivo es la posición de equilibrio y la distancia al objetivo mide cuánto se ha alejado el robot de esa posición deseada.

Se usa el cuadrado por varias razones:

- Siempre es positivo: $\|q - q_g\|^2 \geq 0$.
- Tiene un mínimo claro en el objetivo.
- Es suave y fácil de derivar.
- Produce una fuerza proporcional a la distancia.

El factor $1/2$ aparece por comodidad matemática. Al derivar:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2}kx^2 \right) = kx.$$

Sin el $1/2$, simplemente aparecería un factor 2 en la derivada. No cambia la idea del método, solo deja la expresión más limpia.

4. Potencial cuadrático, lineal y mixto

El potencial atractivo cuadrático no es el único posible. Es el más común para empezar, pero existen otras opciones.

4.1. Potencial cuadrático

$$U_{\text{att}}(q) = \frac{1}{2}k_{\text{att}}d^2, \quad d = \|q - q_g\|.$$

Al derivar, la fuerza resultante es proporcional a la distancia:

$$\|F_{\text{att}}\| \propto d.$$

Esto significa:

más lejos del objetivo $\Rightarrow$ mayor fuerza atractiva.

Cerca del objetivo, la fuerza se hace pequeña, por lo que el movimiento puede ser suave.

4.2. Potencial lineal o cónico

Otra posibilidad es:

$$U_{\text{att}}(q) = k_{\text{att}}d.$$

En este caso, la fuerza tiene magnitud casi constante:

$$F_{\text{att}} = k_{\text{att}} \frac{q_g - q}{\|q_g - q\|}.$$

Esto significa que el objetivo tira casi igual aunque el robot esté lejos. La ventaja es que la fuerza no crece indefinidamente. La desventaja es que cerca del objetivo puede ser menos suave.

4.3. Potencial mixto

También se puede usar una forma mixta:

$$U_{\text{att}}(q) = \begin{cases} \frac{1}{2}k_{\text{att}}d^2, & d \leq d^* \\ k_{\text{att}}d^* \left(d - \frac{1}{2}d^*\right), & d > d^* \end{cases}$$

La interpretación es:

cerca del objetivo $\rightarrow$ cuadrático y suave,

lejos del objetivo $\rightarrow$ lineal y fuerza limitada.

5. Distancia a un obstáculo

Para cada obstáculo circular, primero calculamos la distancia desde el robot al centro:

$$d_{\text{center},i} = \|q - c_i\|.$$

Pero como el obstáculo tiene radio, lo que interesa realmente es la distancia al borde:

$$d_i = \|q - c_i\| - r_i.$$

Esta distancia también se puede interpretar como el *clearance*:

$$d_i > 0 \Rightarrow \text{robot fuera del obstáculo},$$

$$d_i = 0 \Rightarrow \text{robot tocando el borde},$$

$$d_i < 0 \Rightarrow \text{robot dentro del obstáculo}.$$

6. Potencial repulsivo

La repulsión solo debe actuar si el robot está suficientemente cerca del obstáculo. Para eso se usa el radio de influencia:

$$\rho_0.$$

Si el obstáculo está fuera del radio de influencia:

$$d_i > \rho_0,$$

entonces no genera repulsión:

$$U_{\text{rep},i} = 0.$$

Si el robot está dentro de la zona de influencia:

$$d_i \leq \rho_0,$$

se usa el potencial:

$$U_{\text{rep},i}(q) = \frac{1}{2}k_{\text{rep}} \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2.$$

La idea es que cuando el robot está lejos del obstáculo, la repulsión es pequeña. Cuando se acerca al borde, d_i se hace pequeño y el término $1/d_i$ crece mucho.

7. De dónde sale el término $1/d^2$ en la fuerza repulsiva

El término $1/d^2$ no aparece porque sí. Sale al derivar el potencial repulsivo.

Partimos de:

$$U_{\text{rep}}(d) = \frac{1}{2}k_{\text{rep}} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\rho_0} \right)^2.$$

Definimos:

$$s(d) = \frac{1}{d} - \frac{1}{\rho_0}.$$

Entonces:

$$U_{\text{rep}}(d) = \frac{1}{2} k_{\text{rep}} s(d)^2.$$

Derivando:

$$\frac{dU_{\text{rep}}}{dd} = k_{\text{rep}} s(d) \frac{ds}{dd}.$$

Ahora viene la parte importante:

$$\frac{d}{dd} \left(\frac{1}{d} \right) = \frac{d}{dd} (d^{-1}) = -d^{-2} = -\frac{1}{d^2}.$$

Como $1/\rho_0$ es constante:

$$\frac{ds}{dd} = -\frac{1}{d^2}.$$

Por tanto:

$$\frac{dU_{\text{rep}}}{dd} = -k_{\text{rep}} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\rho_0} \right) \frac{1}{d^2}.$$

Como la fuerza es el negativo del gradiente:

$$F_{\text{rep}} = -\nabla U_{\text{rep}},$$

la magnitud repulsiva queda:

$$\|F_{\text{rep}}\| = k_{\text{rep}} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{\rho_0} \right) \frac{1}{d^2}.$$

Por eso aparece el $1/d^2$: viene de derivar el término $1/d$ del potencial.

Intuición:

$$\frac{1}{d} \rightarrow \text{hace que el obstáculo sea muy peligroso de cerca,}$$

$$\frac{1}{d^2} \rightarrow \text{aparece al derivar y hace que la fuerza crezca muy rápido.}$$

Ejemplo:

$$d = 2 \Rightarrow \frac{1}{d^2} = 0,25, \quad d = 0,5 \Rightarrow \frac{1}{d^2} = 4, \quad d = 0,1 \Rightarrow \frac{1}{d^2} = 100.$$

Por eso, si el robot se acerca mucho al obstáculo, la repulsión puede hacerse enorme. En implementación suele protegerse con:

$$d_{\text{safe}} = \max(d, \varepsilon)$$

para evitar divisiones por cero.

8. Fuerza repulsiva vectorial

La repulsión debe apuntar desde el obstáculo hacia el robot. La dirección unitaria desde el centro del obstáculo hacia el robot es:

$$\hat{u}_i = \frac{q - c_i}{\|q - c_i\|}.$$

Por tanto, la fuerza repulsiva de un obstáculo queda:

$$F_{\text{rep},i} = \begin{cases} k_{\text{rep}} \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{\rho_0} \right) \frac{1}{d_i^2} \frac{q - c_i}{\|q - c_i\|}, & d_i \leq \rho_0 \\ 0, & d_i > \rho_0 \end{cases}$$

Si hay varios obstáculos, se suman:

$$F_{\text{rep}} = \sum_i F_{\text{rep},i}.$$

9. Fuerza total y movimiento del robot

La fuerza total es:

$$F_{\text{total}} = F_{\text{att}} + F_{\text{rep}}.$$

Si no hay obstáculos cerca:

$$F_{\text{total}} \approx F_{\text{att}}.$$

Si hay obstáculos cerca, la repulsión modifica la dirección:

$$F_{\text{total}} = F_{\text{att}} + \sum_i F_{\text{rep},i}.$$

En el ejercicio se normaliza la fuerza total para usar solo su dirección:

$$\hat{F}_{\text{total}} = \frac{F_{\text{total}}}{\|F_{\text{total}}\|}.$$

Entonces el movimiento discreto del robot es:

$$q_{t+1} = q_t + \text{speed} \hat{F}_{\text{total}} dt.$$

Con $\text{speed} = 0,2$ y $dt = 1$:

$$q_{t+1} = q_t + 0,2 \hat{F}_{\text{total}}.$$

10. Representación como paisaje de potencial

Este método se puede visualizar como un paisaje 3D. En ese paisaje:

- Los ejes x e y representan la posición del robot en el mapa.
- El eje z representa el potencial total $U_{\text{total}}(q)$.
- El objetivo aparece como un valle.
- Los obstáculos aparecen como montañas o picos.

- La trayectoria del robot es el camino que sigue bajando por la pendiente.

El potencial total se define como:

$$U_{\text{total}}(q) = U_{\text{att}}(q) + \sum_i U_{\text{rep},i}(q).$$

Y la fuerza total es la dirección de bajada del paisaje:

$$F_{\text{total}} = -\nabla U_{\text{total}}.$$

Esto se puede representar de tres formas principales:

Representación	Qué muestra
Superficie 3D	Muestra el paisaje completo: valles en el objetivo y montañas en los obstáculos.
Heatmap o contornos	Muestra el potencial visto desde arriba. Zonas claras/oscuras indican potencial alto o bajo.
Campo vectorial	Muestra flechas con la dirección de la fuerza total en cada punto.

La diferencia importante es:

potencial $\rightarrow$ paisaje de energía,

campo de fuerzas $\rightarrow$ dirección en la que se movería el robot,

trayectoria $\rightarrow$ camino real seguido por el robot.

Cerca de los obstáculos, el potencial puede hacerse muy grande debido al término $1/d$. Por eso, al dibujarlo, normalmente se limita el valor máximo del potencial para que los picos no dominen toda la gráfica.

11. Mínimos locales y fallos del método

Un mínimo local aparece cuando la fuerza total se anula en un punto que no es el objetivo:

$$F_{\text{total}} = 0, \quad q \neq q_g.$$

Eso significa que la atracción hacia el objetivo y la repulsión de los obstáculos se cancelan:

$$F_{\text{att}} + F_{\text{rep}} = 0.$$

En ese caso el robot puede quedarse parado, aunque todavía no haya llegado al objetivo.

Este es uno de los problemas principales de los campos potenciales. El robot solo sigue información local: mira la fuerza resultante en su posición actual, pero no planifica globalmente todo el camino.

También puede fallar cerca de obstáculos porque:

- La repulsión puede dominar demasiado.
- Dos obstáculos pueden crear un pasillo estrecho con fuerzas laterales fuertes.
- La fuerza atractiva y la repulsiva pueden cancelarse.
- El robot puede oscilar alrededor de un obstáculo.

12. Efecto de los parámetros

Si k_{rep} es muy alto

La repulsión domina la atracción:

$$\|F_{\text{rep}}\| \gg \|F_{\text{att}}\|.$$

El robot puede alejarse demasiado de los obstáculos, tomar caminos muy largos, oscilar o no pasar por huecos estrechos.

Si ρ_0 es muy pequeño

El robot empieza a sentir los obstáculos demasiado tarde:

$$d_i > \rho_0 \Rightarrow F_{\text{rep},i} = 0.$$

Si ρ_0 es pequeño, esta condición se cumple casi siempre. El robot puede acercarse demasiado al obstáculo antes de reaccionar.

13. Resumen final

Las ecuaciones principales del ejercicio son:

$$F_{\text{att}} = k_{\text{att}}(q_g - q)$$

$$d_i = \|q - c_i\| - r_i$$

$$F_{\text{rep},i} = \begin{cases} k_{\text{rep}} \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{\rho_0} \right) \frac{1}{d_i^2} \frac{q - c_i}{\|q - c_i\|}, & d_i \leq \rho_0 \\ 0, & d_i > \rho_0 \end{cases}$$

$$F_{\text{total}} = F_{\text{att}} + \sum_i F_{\text{rep},i}$$

$$q_{t+1} = q_t + \text{speed} \frac{F_{\text{total}}}{\|F_{\text{total}}\|} dt$$

La frase clave es:

El robot no calcula una trayectoria completa; avanza paso a paso siguiendo la dirección en la que el potencial total baja más rápido.